과탐 화학2 · 기체 · 기본 · 해설편

과탐 · 화학2 · 기체 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 같은 부피 V이므로 이상 기체 방정식 $PV = nRT$에서 $P = \dfrac{nRT}{V}$입니다.

Step 2. 두 기체를 비율로 정리하면

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{n_A T_A}{n_B T_B}.$$

조건에 의하여 $\dfrac{P_A}{P_B} = 3$, $\dfrac{n_A}{n_B} = 2$입니다.

Step 3. 정리하면 $3 = 2 \cdot \dfrac{T_A}{T_B}$, 따라서 $\dfrac{T_A}{T_B} = \dfrac{3}{2}$입니다. (재검산: $2 \times 1.5 = 3$ ✔)

정답근거 ③ $\dfrac{3}{2}$. **오답분석** 몰수비를 압력비로 그냥 나눠 $\dfrac{3}{2}$의 역수 $\dfrac{2}{3}$(①)로 두는 실수가 함정입니다. **연관개념** 이상 기체 상태 방정식의 비례 관계. **메타인지** 어떤 변수가 고정(V)인지 먼저 표시하면 비율식 실수를 줄입니다.

Step 1. 두 점 (300, 2.0), (500, 3.0)을 지나는 직선의 기울기는 $\dfrac{3.0 - 2.0}{500 - 300} = \dfrac{1.0}{200} = 0.005$입니다.

Step 2. 직선식 $V = 0.005T + c$에 (300, 2.0) 대입하면 $2.0 = 1.5 + c, c = 0.5$. 따라서 $T = 0$에서 $V = 0.5$ L → ㄱ 옳음.

Step 3. 대기압 일정(등압)에서 밀폐 기체이므로 몰수는 변하지 않습니다 → ㄴ 옳음.

Step 4. 절대 정비례라면 $T = 0$에서 $V = 0$이어야 하는데 절편이 0.5로 원점을 지나지 않으므로 샤를 법칙에 '완전히' 부합한다고 볼 수 없습니다 → ㄷ 틀림. (재검산: 500 K 대입 $0.005 \times 500 + 0.5 = 3.0$ ✔)

정답근거 ③ ㄱ,ㄴ. **오답분석** ㄷ은 두 점만 보고 '정비례'로 성급히 판단하게 만드는 함정입니다. **연관개념** 샤를 법칙과 절대 온도 절편의 의미. **메타인지** 직선이라고 다 정비례가 아니며 원점 통과 여부를 반드시 확인합니다.

Step 1. $PV = nRT$에서 $n = \dfrac{PV}{RT}$입니다. $P = 1$ atm, $V = 0.246$ L, $T = 300$ K, $R = 0.082$.

Step 2. $n = \dfrac{1 \times 0.246}{0.082 \times 300} = \dfrac{0.246}{24.6} = 0.01$ mol입니다.

Step 3. 분자량 $M = \dfrac{\text{질량}}{n} = \dfrac{0.28}{0.01} = 28$입니다. (재검산: $0.082 \times 300 = 24.6, 0.246/24.6 = 0.01$ ✔)

정답근거 ② 28. **오답분석** mL를 L로 환산하지 않으면 n이 1000배로 잘못 나옵니다. 44(④)는 $\mathrm{CO_2}$를 떠올리게 하는 함정입니다. **연관개념** 기체의 분자량 결정. **메타인지** 단위(mL→L, ℃→K) 환산을 계산 착수 전에 완료합니다.

Step 1. 각 기체 몰수: He $= \dfrac{2.0}{4} = 0.5$ mol, $\mathrm{CH_4} = \dfrac{8.0}{16} = 0.5$ mol, $\mathrm{CO_2} = \dfrac{x}{44}$ mol.

Step 2. $\mathrm{CO_2}$의 몰분율이 0.2이므로

$$\frac{x/44}{0.5 + 0.5 + x/44} = 0.2.$$

Step 3. $n_{CO_2} = \dfrac{x}{44}$라 두면 $\dfrac{n}{1+n} = 0.2 \to n = 0.2 + 0.2n \to 0.8n = 0.2 \to n = 0.25$ mol. 따라서 $x = 0.25 \times 44 = 11$입니다. (재검산: $0.25/(1+0.25) = 0.25/1.25 = 0.2$ ✔)

정답근거 ① 11. **오답분석** 몰분율 0.2를 '전체의 20%가 CO_2 질량'으로 오해해 질량 합의 20%로 계산하면 22(②) 부근 오답이 나옵니다. 부분 압력비는 몰수비입니다. **연관개념** 돌턴의 부분 압력 법칙, 몰분율. **메타인지** 압력·부분압 문제는 질량이 아니라 몰수로 환산부터 합니다.

Step 1. 온도·물질량 일정이므로 각 기체가 전체 부피 6 L로 퍼질 때 압력은 보일 법칙으로 구합니다.

Step 2. $\mathrm{N_2}$: $P_1V_1 = P_2V_2 \to 3 \times 2 = P_{N_2} \times 6 \to P_{N_2} = 1.0$ atm. $\mathrm{O_2}$: $1.5 \times 4 = P_{O_2} \times 6 \to P_{O_2} = 1.0$ atm.

Step 3. 전체 압력 $= 1.0 + 1.0 = 2.0$ atm. 부분압이 같으므로 $\mathrm{N_2}$ 몰분율 $= \dfrac{1.0}{2.0} = 0.5$입니다. (재검산: $3 \times 2 = 6, 6/6 = 1; 1.5 \times 4 = 6, 6/6 = 1$ ✔)

정답근거 ② 2.0기압, 0.5. **오답분석** 초기 압력 3과 1.5의 평균(2.25, ④)을 취하는 오류가 함정입니다. 부피가 다르므로 단순 평균은 틀립니다. **연관개념** 보일 법칙 + 부분 압력 법칙. **메타인지** 콕 개방 문제는 각 기체를 최종 부피로 팽창시켜 부분압을 먼저 구합니다.

Step 1. 그레이엄 법칙: $\dfrac{v_1}{v_2} = \sqrt{\dfrac{M_2}{M_1}}$입니다.

Step 2. $\dfrac{v_{CH_4}}{v_{SO_2}} = \sqrt{\dfrac{M_{SO_2}}{M_{CH_4}}} = \sqrt{\dfrac{64}{16}} = \sqrt{4} = 2$입니다.

Step 3. 따라서 $\mathrm{CH_4}$이 2배 빠릅니다. (재검산: $64/16 = 4$, $\sqrt{4} = 2$ ✔)

정답근거 ③ 2. **오답분석** 분자량비 $64/16 = 4$(④)를 그대로 답하는 것이 최대 함정입니다. 속도는 제곱근에 반비례합니다. **연관개념** 기체 분자 운동론, 확산·분출 속도. **메타인지** 가벼운 기체가 더 빠르다는 방향성으로 결과를 검증합니다.

Step 1. 그래프에서 A(V=1, P=4), B(V=3, P=4), C(V=3, P=1)입니다. PV 값을 계산합니다.

Step 2. A: $PV = 4 \times 1 = 4$. B: $PV = 4 \times 3 = 12$. 두 값이 다르므로 A→B는 등온이 아닙니다 → ㄱ 틀림.

Step 3. $T \propto PV$이므로 C: $PV = 1 \times 3 = 3$. $\dfrac{T_C}{T_A} = \dfrac{3}{4}$ → ㄴ 옳음.

Step 4. B→C: PV가 12에서 3으로 감소하므로 절대 온도 감소 → ㄷ 옳음. (재검산: A=4, B=12, C=3 ✔)

정답근거 ④ ㄴ,ㄷ. **오답분석** A→B가 수평선(등압)이라 '등온'으로 착각하기 쉬우나 부피가 늘며 PV가 커져 온도가 상승합니다(ㄱ 함정). **연관개념** $PV \propto T$, 등압·등적·등온 과정 구분. **메타인지** P-V 그래프는 각 점의 PV 곱으로 온도 대소를 판정합니다.

Step 1. 반데르발스 식에서 a항 $\dfrac{an^2}{V^2}$은 분자 간 인력에 의한 압력 감소 보정입니다. $a_Y = 3.6 > a_X = 1.4$이므로 Y의 인력이 큽니다 → ㄱ 옳음.

Step 2. b항 $(V - nb)$는 분자 자체 부피에 의한 유효 부피 감소 보정입니다. 이상 기체는 분자 크기·인력이 없으므로 $a = b = 0$ → ㄴ 옳음.

Step 3. 저온·고압에서 인력 효과가 두드러지며, 인력 보정항 a가 큰 Y가 이상 기체와의 압력 편차가 더 큽니다 → ㄷ 옳음.

Step 4. 세 보기가 모두 타당합니다. (검산: $a_Y > a_X$이고 저온·고압에서 인력 지배 → 편차 Y가 큼, 논리 일관 ✔)

정답근거 ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ. **오답분석** b가 X보다 Y가 미세하게 큼(0.043 vs 0.039)을 근거로 ㄷ의 편차를 부피항으로만 판단하려는 유혹이 함정이나, 저온·고압에서는 인력항(a)이 지배적입니다. **연관개념** 실제 기체와 이상 기체의 차이, 반데르발스 보정. **메타인지** 조건(저온·고압/고온·저압)에 따라 지배적인 보정항이 바뀜을 기억합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.